Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

Частотные характеристики динамических звеньев

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил: Козлов М.А.

группа 5130904/30105:

Преподаватель: Жарко Е.И

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Цель работы ... 3

Задание на лабораторную работу ... 4

Исходные данные ... 5

Используемые средства ... 6

Решение ... 7

Теоретическая часть ... 7

С помощью средств моделирования MatLab (команды nyquist и bode) построим амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы. ... 9

Построим логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев. ... 11

Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ: ... 13

Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени? ... 13

Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K? ... 14

Вывод ... 16

Источники ... 17

Приложение ... 18

Цель работы

Экспериментальное и аналитическое исследование амплитуднофазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab (команды bode и nyquist).

Задание на лабораторную работу

• С помощью средств моделирования MatLab (команды nyquist и bode) построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы.
• Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев.

Задание *

Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:
• Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени?
• Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K?

Исходные данные

Объектами исследования являются 11 типовых динамических звеньев с числовыми параметрами согласно варианту №10 ($K = 4.0, T = 1.5, T_1 = 1.6, T_2 = 2.0$).

Для апериодического звена 2 - го порядка принято значение T1_a = 4.5 с (для обеспечения необходимого критерия апериодичности T1 >= 2*T2 = 4.0 с).

Используемые средства

Для расчетов и построения графиков используется среда MATLAB

• Simulink — для визуального структурного моделирования систем автоматического управления (построения схем из блоков и связей). В рамках данной лабораторной работы не использовался, так как исследование временных характеристик изолированных звеньев реализовано в виде m-скрипта.

• Control System Toolbox — для формирования числовых передаточных функций непрерывных динамических звеньев W(s) (объект tf) и построения частотных характеристик командами nyquist и bode.

• Symbolic Math Toolbox — для аналитического нахождения переходных функций h(t) и импульсных функций веса w(t) через прямое и обратное преобразование Лапласа (функции laplace, ilaplace, syms).

Решение

Теоретическая часть

Гармонический сигнал:

$x(t) = X_m * e^{j*\omega*t}$

Реакция звена на гармонический сигнал:

$y(t) = A(\omega) * e^{j*(w*t+\psi(\omega))}$

Частотная передаточная функция:

$$W(j*\omega) = \frac{Y(j*\omega)}{X(j*\omega)} = A(\omega) * e^{j*\psi(\omega)}$$

АЧХ- амплитудная частотная характеристика

$$A(\omega) = abs(W(j*\omega)) = \sqrt{U^2(\omega) + V^2(\omega)} = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

ЛЧХ- логарифмическая частотная характеристика

ЛАЧХ- логарифмическая амплитудная частотная характеристика

$L(\omega) = 20 * \lg(A(\omega))$

ФЧХ- фазовая частотная характеристика

$\psi(\omega) = \arg(W(j*\omega)) = arctg\ (V(\omega)/U(\omega)) = arctg\ (b1/a1) - arctg\ (b2/a2)$

ЛФЧХ- логарифмическая фазовая частотная характеристика:

График зависимости ψ(ω), построенный в логарифмическом масштабе частот

Общий вид $W(j*\omega)$:

$W(j*\omega) = (a1(\omega) + j*b1(\omega))/(a2(\omega) + j*b2(\omega))$

Вещественная $U(\omega)$ и мнимая $V(\omega)$ части:

$W(j\omega) = [(a1+jb1)(a2-jb2)] / [(a2+jb2)(a2-jb2)] = (a1\cdot a2 + b1\cdot b2)/(a2^2+b2^2) + j\cdot(a2\cdot b1 - a1\cdot b2)/(a2^2+b2^2) = U(\omega) + j\cdot V(\omega) = A(\omega) * e\ j*\psi(\omega)$

Логарифмической фазовой частотной характеристикой (ЛФЧХ) называется график зависимости ψ(ω), построенный в логарифмическом масштабе частот.

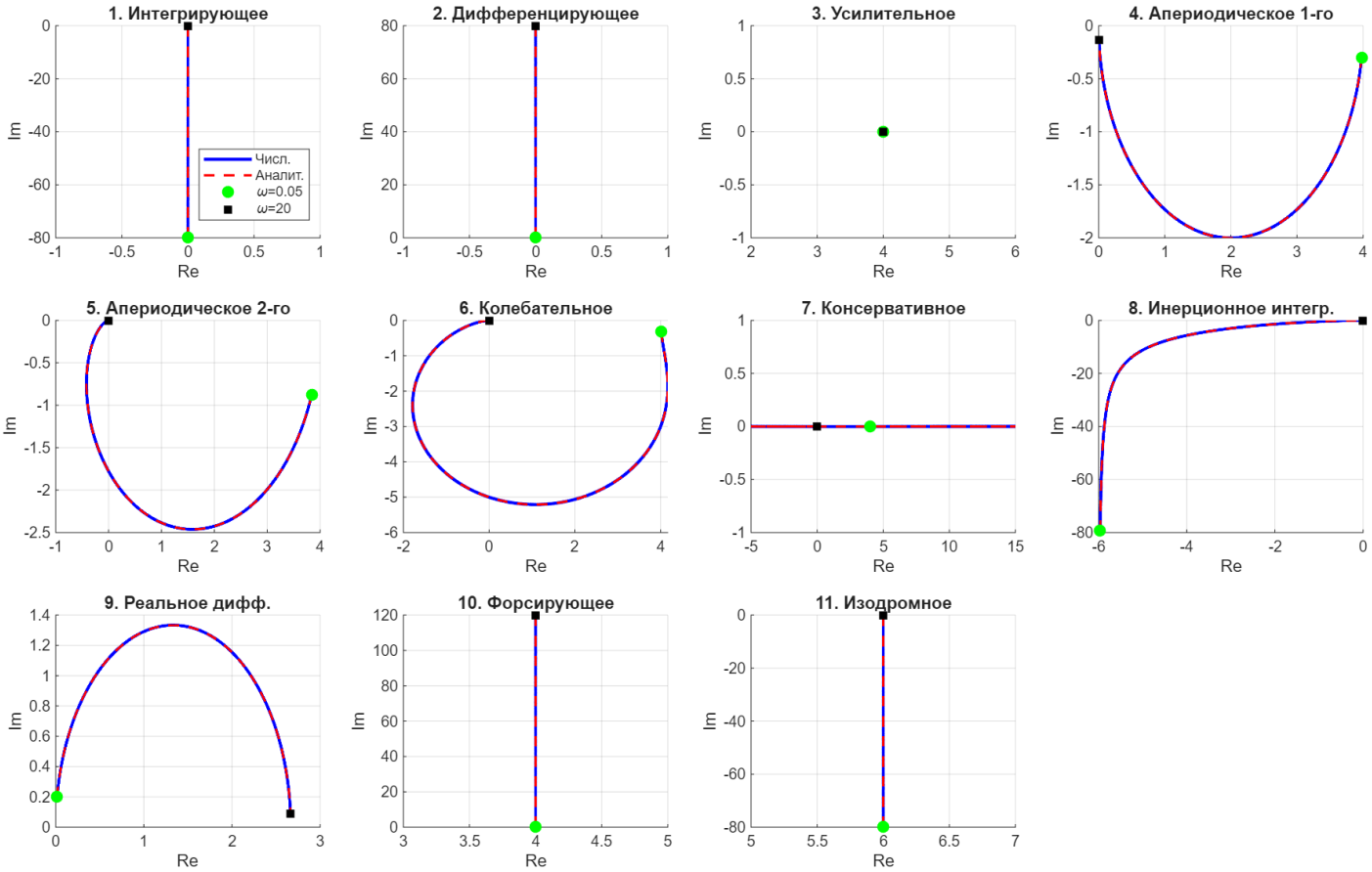
Единицей L(ω) является децибел (дБ), а единицей логарифма частоты – декада.
Декадой называют интервал частот, на котором частота изменяется в 10 раз.
Ось ординат при построении ЛЧХ проводят через произвольную точку, а не через точку ω = 0.
Частоте ω = 0 соответствует бесконечно удаленная точка:
lgω → –∞ при ω → 0.
Основное преимущество использования ЛЧХ заключается в том, что приближенные (асимптотические) ЛАЧХ типовых динамическихзвеньев изображаются просто отрезками прямых.

В случае использования пакета MatLab, ЛЧХ объекта, заданного с помощью ПФ, можно получить просто используя команду bode.
АФЧХ -амплитудно-фазовая частотная характеристика- это годограф W(jω) на комплексной плоскости.
Сопрягающая частота ω_c = 1/T

Типовые динамические звенья

№	Название звена	ПФ(передаточная функция) звена
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$ $T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$ $T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K * (Ts + 1)$
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$

С помощью средств моделирования MatLab (команды nyquist и bode) построим амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы.



Звенья с интегрированием (1, 8, 11): содержат полюс в нуле, поэтому при $\omega \to 0$ их АФЧХ уходят в бесконечность по отрицательной мнимой оси (звено 1) или параллельно ей: у звена 8 вдоль асимптоты $Re = -KT = -6$, у звена 11 вдоль прямой $Re = KT = 6$.

Звенья с дифференцированием (2, 10): при $\omega \to \infty$ их АФЧХ уходят в бесконечность вдоль положительной мнимой оси (звено 2) или параллельно ей (звено 10, прямая $Re = K = 4$).

Усилительное звено (3): АФЧХ представляет собой точку $(K; 0) = (4; 0)$ на вещественной оси, так как звено не вносит ни фазового сдвига, ни зависимости амплитуды от частоты.

Апериодические звенья 1-го и 2-го порядка (4, 5): начинаются на вещественной оси в точке $(K; 0)$ при $\omega = 0$ и плавно приходят в начало координат при $\omega \to \infty$. Фазовый сдвиг изменяется от $0°$ до $-90°$ (звено 4) и от $0°$ до $-180°$ (звено 5).

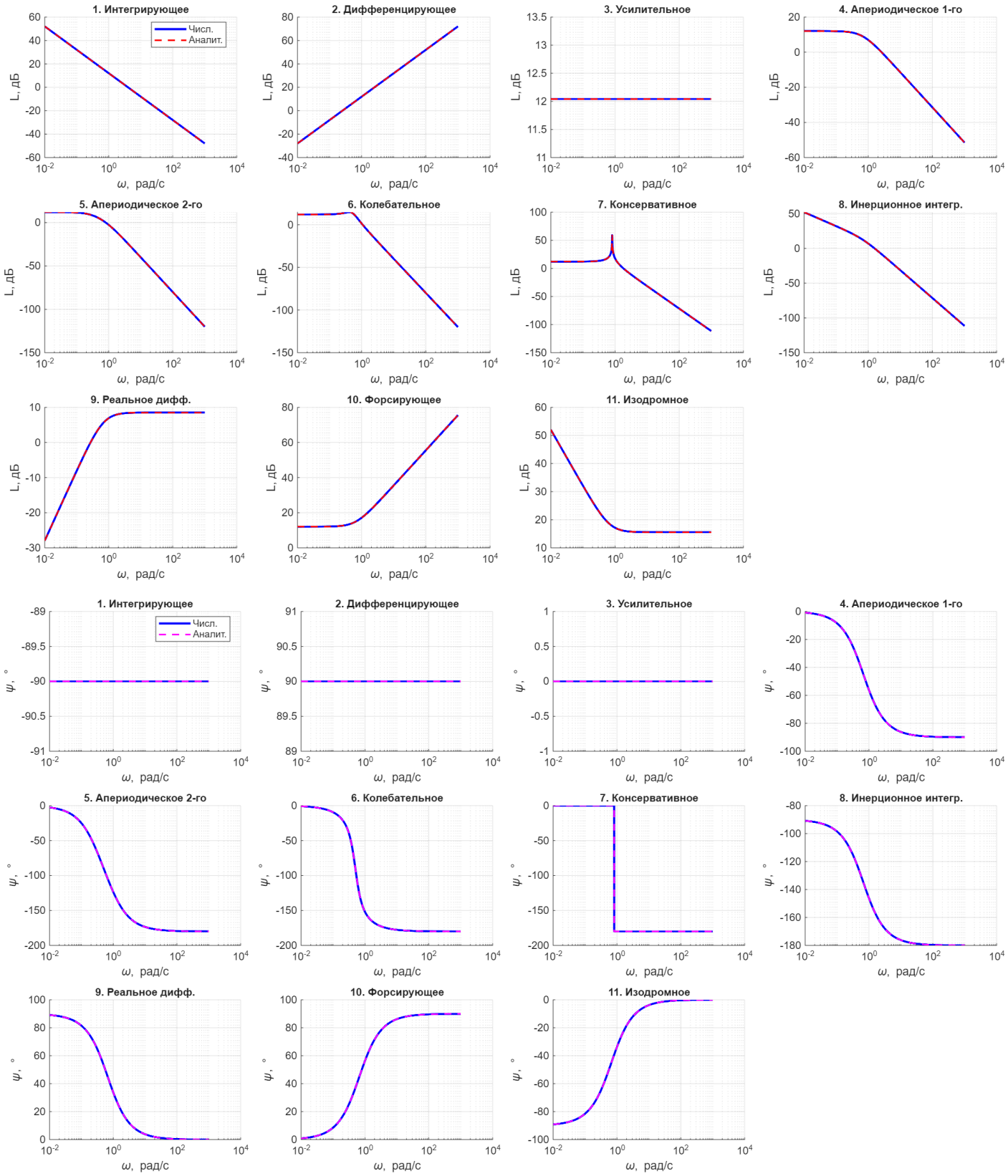
Колебательное звено (6): имеет характерную петлю (резонансный выброс), которая возникает из-за комплексно-сопряжённых полюсов ($\xi = 0{,}4 < 1$). Кривая начинается в точке $(K; 0)$ и заканчивается в нуле, фаза изменяется от $0°$ до $-180°$.

Консервативное звено (7): из-за отсутствия демпфирования ($\xi = 0$) годограф вырождается в прямую, лежащую на вещественной оси, и имеет разрыв на частоте $\omega_0 = 1/\sqrt{T} \approx 0{,}82$ рад/с, где фаза скачком меняется с $0°$ до $-180°$.

Реальное дифференцирующее звено (9): годограф представляет собой полуокружность в верхней полуплоскости диаметром $K/T \approx 2{,}67$: кривая начинается в нуле и приходит в точку $(K/T; 0)$.

Изодромное звено (11): АФЧХ — вертикальная прямая $Re = KT = 6$, которая начинается в бесконечности $(-j\infty)$ при $\omega \to 0$ и приходит в точку $(KT; 0) = (6; 0)$ при $\omega \to \infty$.

Построим логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев.



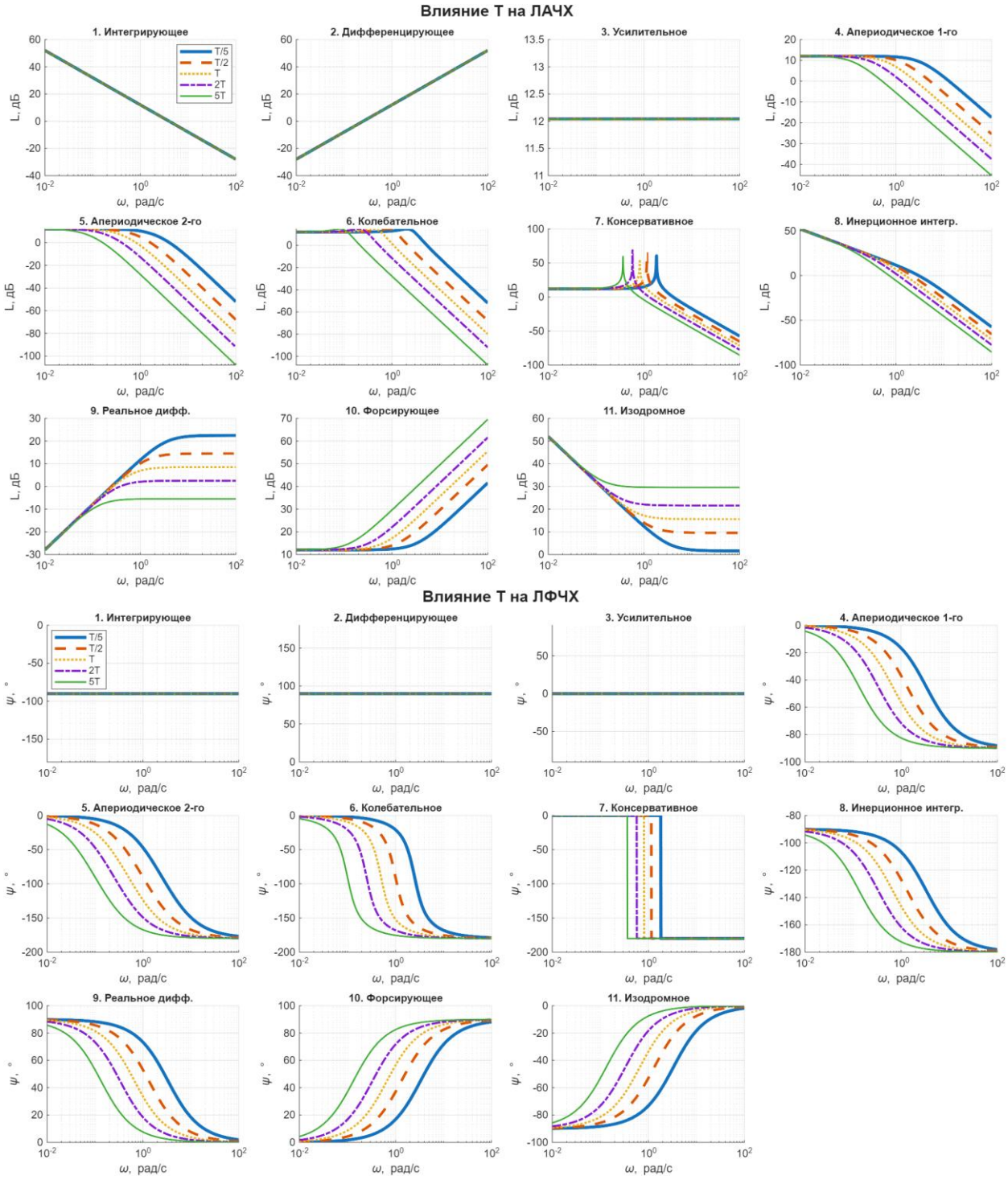
С помощью команды bode были построены ЛАЧХ и ЛФЧХ для всех 11 звеньев. Численные кривые полностью совпали с аналитическими расчётами. На графиках ЛАЧХ прослеживаются стандартные

наклоны асимптот, кратные 20 дБ/дек: интегрирующее звено имеет наклон −20 дБ/дек на всех частотах, дифференцирующее звено имеет +20 дБ/дек, звенья 2-го порядка (апериодическое, колебательное, консервативное) на высоких частотах имеют −40 дБ/дек. Инерционное интегрирующее звено имеет −20 дБ/дек до сопрягающей частоты и −40 дБ/дек после неё. Форсирующее звено сначала идёт горизонтально, а после излома растёт с наклоном +20 дБ/дек. Реальное дифференцирующее звено растёт с +20 дБ/дек до излома и выходит на горизонтальный уровень $20 \cdot \lg(K/T) \approx 8{,}5$ дБ. Изодромное звено имеет −20 дБ/дек до излома и далее горизонтальный уровень $20 \cdot \lg(KT) \approx 15{,}6$ дБ. Усилительное звено представляет собой горизонтальную прямую на уровне $20 \cdot \lg K \approx 12$ дБ. Места изломов ЛАЧХ соответствуют сопрягающим частотам: $\omega = 1/T \approx 0{,}67$ рад/с для звеньев 1-го порядка, $\omega_0 = 1/T_2 = 0{,}5$ рад/с для колебательного звена, $\omega_0 = 1/\sqrt{T} \approx 0{,}82$ рад/с для консервативного.

На ЛФЧХ усилительное звено не вносит сдвига (0°), интегратор даёт −90°, дифференциатор +90°. Апериодическое и форсирующее звенья плавно изменяют фазу на 90° (от 0° к −90° и от 0° к +90°), проходя через ±45° на частоте сопряжения; такое же изменение на 90° у звеньев 8, 9 и 11 (от −90° к −180°, от +90° к 0° и от −90° к 0°). Апериодическое 2-го порядка и колебательное звенья изменяют фазу на 180° (от 0° к −180°). Консервативное звено на резонансной частоте испытывает скачок фазы с 0° до −180°. В целом все полученные характеристики соответствуют теоретическим асимптотическим моделям типовых динамических звеньев.

Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:

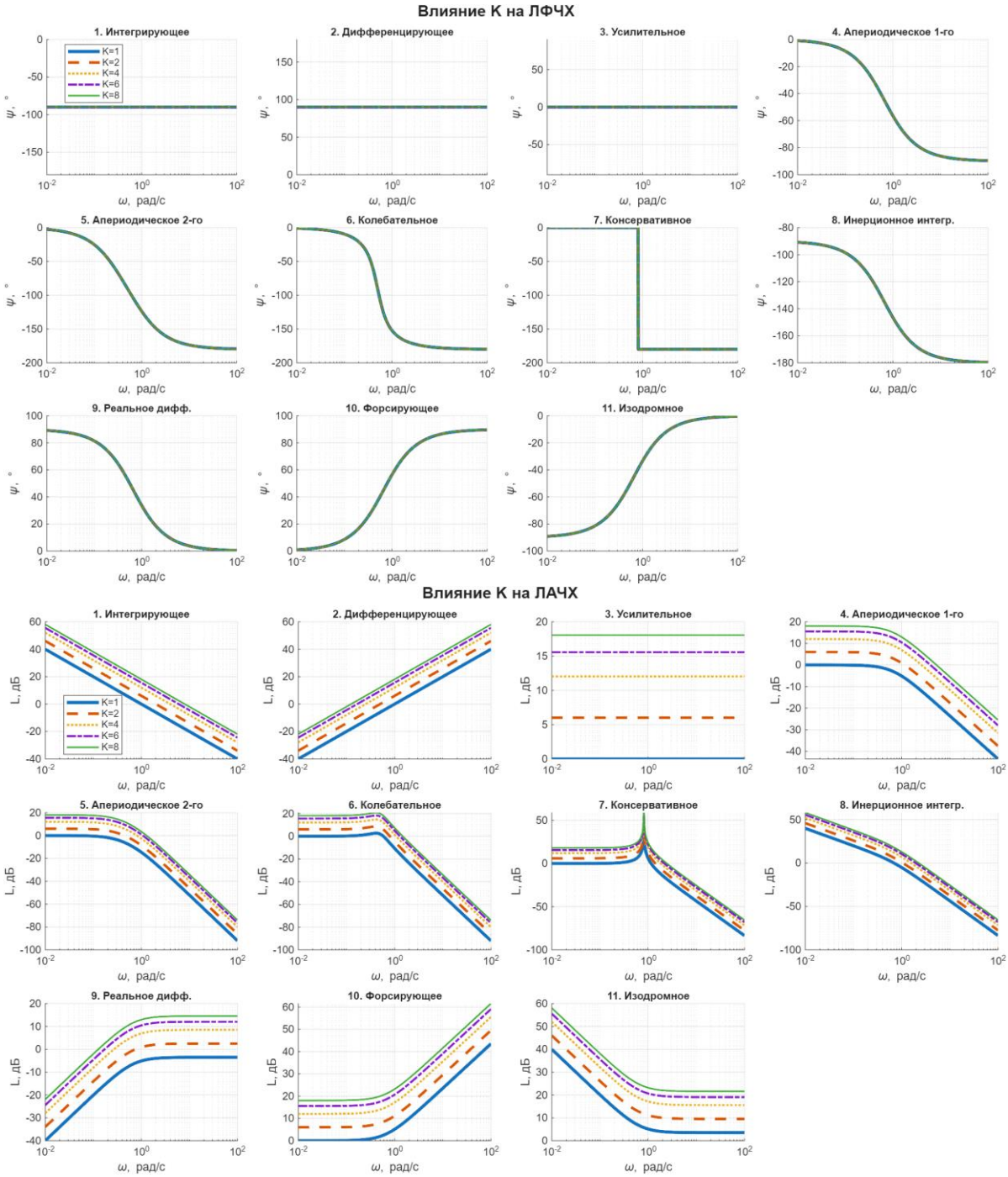
Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени?



Изменение постоянной времени приводит к смещению характеристик вдоль оси частот, при этом наклоны асимптот (в дБ/дек) и форма излома остаются прежними. Постоянная времени определяет сопрягающую частоту ω_c = 1/T (для колебательного звена $\omega_0 = 1/T_2$, для консервативного $\omega_0 = 1/\sqrt{T}$): при увеличении T (от T/5 до 5T) эта частота смещается влево, в сторону более низких частот, а при уменьшении T смещается вправо. Вместе с ней перемещаются границы асимптотических участков: при увеличении T низкочастотный участок ЛАЧХ (горизонтальный или с наклоном интегратора)

становится короче, а высокочастотный участок начинается раньше и становится шире, при уменьшении T происходит обратное. Изменение T в 10 раз сдвигает излом ровно на декаду. ЛФЧХ при этом сдвигается вдоль оси частот как целое, сохраняя предельные значения, а фаза ±45° у звеньев 1-го порядка всегда приходится на ω = 1/T. Дополнительно у звеньев 9 и 11 меняется высокочастотный уровень ЛАЧХ: у звена 9 он равен 20·lg(K/T) и падает при росте T, у звена 11 он равен 20·lg(KT) и растёт.

Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K?



Изменение коэффициента усиления не меняет форму кривых, наклоны асимптот и сопрягающие частоты, а приводит лишь к параллельному сдвигу всей ЛАЧХ по вертикали на $20 \cdot \lg(K_2/K_1)$ дБ. Поэтому уровень низкочастотной асимптоты $20 \cdot \lg K$ у звеньев с горизонтальным начальным

участком (3, 4, 5, 6, 7, 10) при увеличении K поднимается вверх. ЛФЧХ от K не зависит: все фазовые кривые на графиках сливаются в одну линию.
Пересечение ЛАЧХ с осью 0 дБ (частота среза) зависит от формы кривой в этой точке. Если ЛАЧХ в точке пересечения убывает (звенья 1, 4, 5, 6, 7, 8), то при росте K точка смещается вправо, в сторону высоких частот; например, у интегрирующего звена $\omega_{ср} = K$. Если ЛАЧХ в точке пересечения возрастает (звенья 2 и 9), то при росте K точка смещается влево; у дифференцирующего звена $\omega_{ср} = 1/K$. Для звеньев 3, 10 и 11 при $K \geq 1$ пересечения с осью 0 дБ нет: усилительное звено имеет горизонтальную прямую, а ЛАЧХ звеньев 10 и 11 целиком лежит выше нуля.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы частотные характеристики (АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ) 11 типовых динамических звеньев с помощью команд MATLAB nyquist и bode. Полное совпадение численных кривых с аналитическими зависимостями подтвердило корректность построенных моделей. Анализ графиков показал, что наклоны асимптот ЛАЧХ кратны 20 дБ/дек (от −40 дБ/дек у звеньев 2-го порядка и инерционного интегрирующего звена до +20 дБ/дек у дифференцирующих звеньев), а фазовые сдвиги лежат в пределах от −180° до +90°. У консервативного звена на резонансной частоте наблюдаются бесконечный пик ЛАЧХ и скачок фазы на 180°.

В рамках дополнительного задания установлено влияние параметров на вид характеристик. Изменение коэффициента усиления K приводит лишь к параллельному сдвигу ЛАЧХ по вертикали на $20 \cdot \lg(K_2/K_1)$ дБ, что смещает точки пересечения с осями; ЛФЧХ от K не зависит. Изменение постоянной времени T смещает сопрягающие частоты $\omega = 1/T$ вдоль оси частот, при этом границы асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ перемещаются вместе с ними, а наклоны асимптот и предельные значения фазы не меняются; у звеньев 9 и 11 дополнительно изменяется высокочастотный уровень ЛАЧХ. Таким образом, цель работы достигнута: освоены методы построения частотных характеристик и исследованы закономерности влияния параметров на характеристики типовых звеньев.

Источники

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы теории управления».

2. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. — СПб.: Питер, 2005.

3. Документация MathWorks MATLAB (Control System Toolbox).

4. Методические указания к лабораторной работе №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». СПбПУ, 2026.

Приложение

Код реализован в среде MATLAB (скрипт laba_3.m). Исходный код представлен в репозитории и доступен по ссылке: https://github.com/Hbr0ken/spbspu-labs-2026-otu (каталог kozlov.maksim/src/L3)